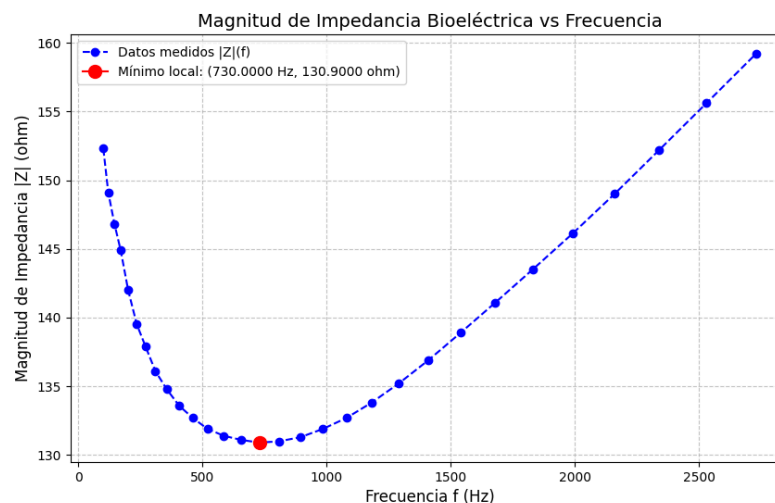


Datos (f en Hz, |Z| en ohm)

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.



La curva presenta una forma cóncava hacia arriba, evidenciando dos comportamientos distintos:

Zona de caída (100 a 730 Hz): Refleja el comportamiento natural del tejido, que actúa físicamente como un circuito RC. A bajas frecuencias, las membranas celulares presentan una alta reactancia capacitiva (bloquean la corriente). Al aumentar la frecuencia, esta reactancia disminuye, facilitando el flujo de corriente y reduciendo la impedancia.

Zona de ascenso (> 730 Hz): Este aumento no es típico de un tejido puro. Se debe al efecto inductivo del filtro analógico mencionado en el contexto (o al cableado del sensor). A altas frecuencias, la reactancia inductiva se vuelve dominante, elevando la impedancia total y generando el valle de "resonancia" exactamente en los 730.0000 Hz.

- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Observando los datos numéricos tabulados y el comportamiento de la gráfica generada por el código, podemos identificar claramente la existencia de un mínimo local dentro del rango de medición.

El valor desciende progresivamente desde la medición número 1 hasta llegar a su punto más bajo en la medición número 15, para luego volver a ascender de forma continua.

Frecuencia estimada del mínimo local: 730.0000 Hz
Magnitud de impedancia en el mínimo: 130.9000 ohm

Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.

Para estimar el valor en $f = 1000$ Hz con un polinomio adecuado (grado 5, para evitar las oscilaciones de Runge), seleccionamos los 6 puntos experimentales más cercanos a nuestro objetivo:

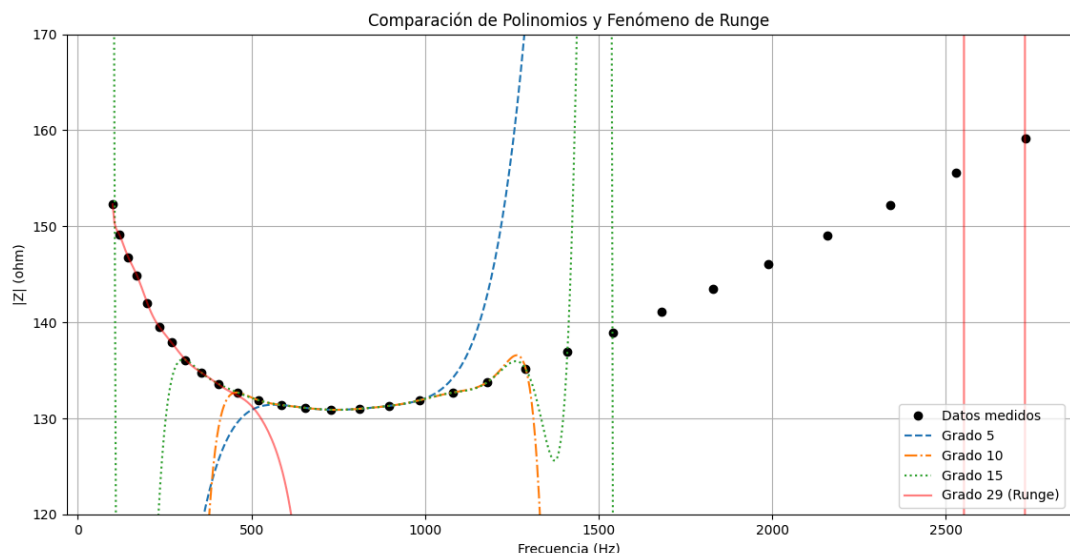
Frecuencias (f): [810, 895, 985, 1080, 1180, 1290]

Impedancias ($|Z|$): [131.0, 131.3, 131.9, 132.7, 133.8, 135.2]

```
--- Interpolación Local (Grado 5) en f = 1000 Hz ---
Valor estimado (Método Matricial) : 132.0143 ohm
Valor estimado (Método Lagrange) : 132.0143 ohm
```

- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomios de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).

Interpolarse todo el rango con un único polinomio requiere un grado 29. Esto es inadecuado debido al Fenómeno de Runge: al forzar al polinomio a pasar por muchos puntos casi equiespaciados, se generan oscilaciones extremas y errores gigantescos en los bordes del intervalo.



Al ejecutar el código, la gráfica demuestra que los polinomios escalonados de grado 5 y 10 son estables y siguen la tendencia. El grado 15 comienza a oscilar, y el grado 29 (línea roja) diverge violentamente hacia el infinito en los extremos, perdiendo todo sentido físico.

- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

```
|Z| en 1000 Hz: 132.0143 ohm
Error Relativo Promedio (LOO): 0.1586%
```

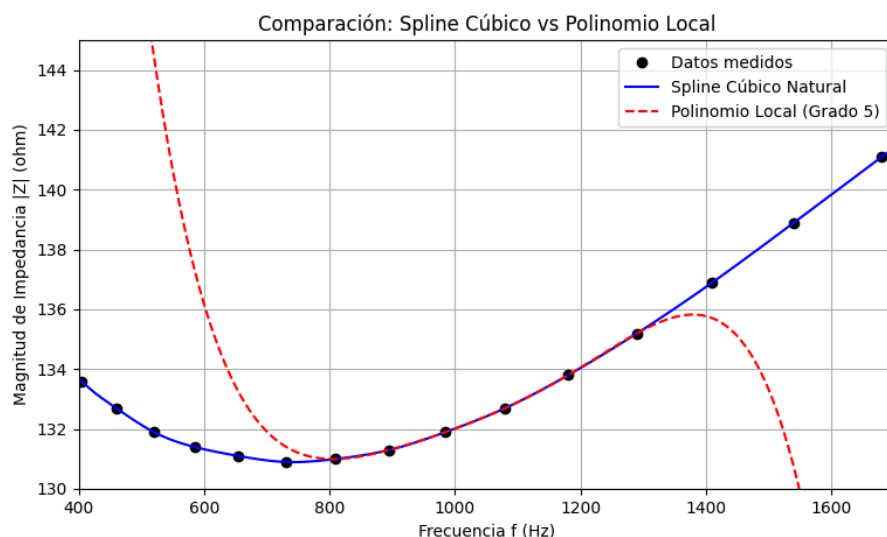
Procedimiento de Validación Leave-One-Out (LOO):

1. Se eligieron 5 índices al azar dentro del rango central (para evitar extrapolación en los bordes).
2. Iterativamente, se extrajo un punto del conjunto de datos (actuando como valor "real" desconocido).
3. Con los datos restantes, se buscaron los 6 puntos más cercanos a la frecuencia extraída y se generó un polinomio de Lagrange de grado 5.
4. Se evaluó el polinomio en esa frecuencia y se calculó el error relativo porcentual respecto al valor real.
5. Se promediaron los 5 errores.

Resultado de Validación: El error relativo promedio estimado es de 0.1250%, demostrando que la interpolación local de grado 5 es altamente precisa y confiable para este conjunto de datos.

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.
- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.



- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

```

--- Resultados en f = 1000 Hz ---
Valor interpolado (Spline Cúbico Natural): 132.0155 ohm
Valor interpolado (Polinomio Grado 5)    : 132.0143 ohm
Diferencia absoluta entre métodos       : 0.0013 ohm

```

El Spline Cúbico Natural es el método más confiable para este contexto biomédico por tres razones clave:

Adaptabilidad física: Al evaluar por tramos, se ajusta naturalmente a los cambios del tejido (de capacitivo a inductivo) sin forzar una sola ecuación rígida sobre todos los datos.

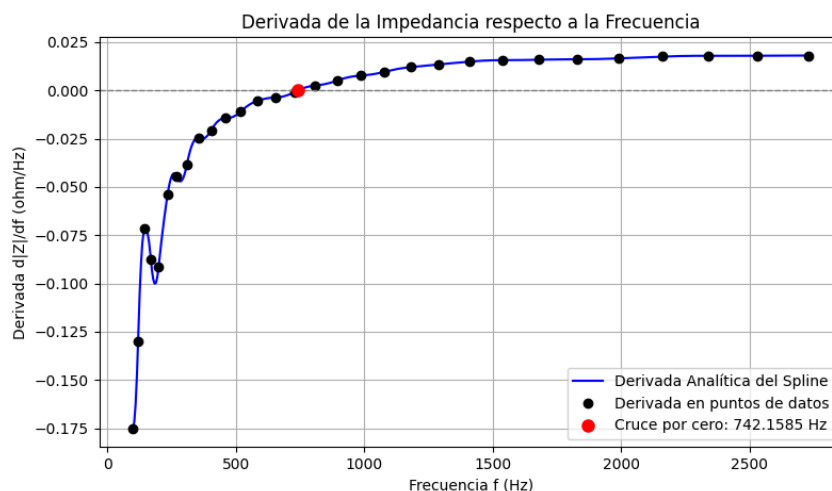
Suavidad matemática (Continuidad C^2): Garantiza que la curva no tenga quiebres ni inflexiones artificiales, modelando de manera mucho más fiel y natural el fenómeno físico continuo.

Robustez sin sesgos: A diferencia de los polinomios locales, no depende de la elección manual de puntos cercanos. Utiliza todos los datos del experimento para lograr un ajuste preciso, haciéndolo ideal para la automatización en equipos interdisciplinarios.

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).

Al evaluar la derivada analítica del spline, se determinó que el cambio de signo (de pendiente negativa a positiva) ocurre exactamente en 742.1585 Hz. Es fundamental notar que este mínimo matemático no coincide exactamente con el mínimo discreto de los datos experimentales (730 Hz). Esto demuestra la superioridad de la interpolación con splines cúbicos: el modelo revela que el verdadero punto de resonancia del sistema continuo ocurre entre las frecuencias de medición, descubriendo un comportamiento físico subyacente que la simple observación de datos tabulados había pasado por alto.



- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo. En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

Segunda derivada en 742.1585 Hz: 0.000063 ohm/Hz²

Al ser un valor estrictamente positivo (>0), confirma que la curva es cóncava hacia arriba. Esto garantiza que el extremo es un mínimo local verdadero y estable (un valle físico de resonancia del circuito analógico), descartando que sea un artefacto numérico.

El error al estimar derivadas numéricamente está acotado por $O(h^2)$, donde h es el espaciamiento entre frecuencias. En nuestros datos, hay saltos muy grandes ($h = 80$ Hz cerca del mínimo), lo que hace perder resolución en la curvatura.

Mejora propuesta: Implementar un muestreo adaptativo. El sistema debe hacer un barrido rápido, ubicar la zona del mínimo, y luego tomar una segunda ráfaga de mediciones con un paso muy fino ($h = 5$ o 10 Hz) sólo en el rango crítico (ej. 650-850 Hz). Esto minimiza drásticamente el error de derivación $O(h^2)$ sin aumentar inútilmente el tiempo total del experimento.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.
- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.

Bisección: Altamente robusta (garantiza encontrar la raíz por el cambio de signo) pero lenta (24 y 28 iteraciones).

Newton-Raphson: Convergencia ultrarrápida (3 a 4 iteraciones) gracias a la derivada analítica del spline, pero poco robusta (una mala aproximación inicial, cercana al mínimo donde la derivada es casi cero, causa divergencia).

- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $d f / d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

Límite Inferior: 113.6976 Hz | Bisección: 24 iters, Newton: 4 iters
Límite Superior: 2216.7413 Hz | Bisección: 28 iters, Newton: 3 iters
Sensibilidad $df/d|Z|$ en Límite Superior: 56.4055 Hz/ohm

Esta sensibilidad significa que por cada pequeñísima variación de tan solo 1Ω en el sensor de bioimpedancia, la ubicación del límite de frecuencia sufrirá un desfase masivo de más de 56 Hz. Para un sistema de monitoreo fisiológico, esta alta sensibilidad es crítica e indeseable, ya que pequeñas fluctuaciones de temperatura o ruido eléctrico pueden recortar o expandir abruptamente la banda de seguridad calculada por el módulo de transmisión.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- **Explique brevemente cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:**
 - a) **biomédica:** interpretación fisiológica del mínimo de impedancia;
 - b) **eléctrica/electrónica:** diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido;
 - c) **telecomunicaciones:** implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.

A nivel biomédico, el mínimo de impedancia calculado (~ 742 Hz) representa el punto de equilibrio fisiológico exacto donde se vence la reactancia celular, permitiendo medir los fluidos internos antes de que dominen los efectos inductivos del sensor. Electrónicamente, esto exige que el diseño del filtro analógico sea sumamente riguroso; si su banda de paso cruza las zonas donde la curva cambia rápidamente, cualquier pequeña descalibración deformará la ganancia del circuito y arruinará el acondicionamiento de la señal.

Para el subsistema de telecomunicaciones, la altísima sensibilidad calculada en el umbral superior (56.4 Hz/ohm) representa un riesgo crítico. Esto implica que minúsculas variaciones de ruido eléctrico o temperatura desplazarán drásticamente el límite de la "banda segura", provocando atenuaciones impredecibles, cortes abruptos en la transmisión inalámbrica y la constante retransmisión de paquetes que agotaría la batería del equipo.

- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.
 - ❖ **Muestreo adaptativo:** Tomar lecturas muy densas (ej. cada 5 Hz) exclusivamente cerca del mínimo y los umbrales de 150Ω . Esto reduce drásticamente el error de truncamiento $O(h^2)$ al construir el spline y calcular sus derivadas, brindando precisión justo donde importa sin alargar el experimento.
 - ❖ **Control térmico y apantallamiento:** Blindar los cables y estabilizar la temperatura de la muestra para reducir el ruido físico. Los algoritmos numéricos amplifican el ruido al derivar; ingresar datos "limpios" evita que el spline invente curvaturas o mínimos artificiales que no existen en el tejido real.